



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

TAREA 1

1er semestre 2025

Publicación: Jueves 13 de marzo.

Entrega: **Martes 25 de marzo hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre, número de alumno/a y sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**.
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice su cupón `#problemaexcepcional`).

Muy importante: Cada vez que pidan diseñar una máquina de Turing, debe entregar lo siguiente:

- Dar la descripción formal de la MT: indicar el alfabeto Γ y presentar una imagen con el diagrama de estados de la MT (indicando claramente el estado inicial y el final).
- Dar el pseudocódigo de la MT, según lo visto en clases.
- Explicar la relación del pseudocódigo y el diagrama de estados. Es decir, para cada paso del pseudocódigo indicar qué transición o módulo del diagrama implementa este paso.

Si falta alguno de los 3 puntos anteriores, la pregunta no será corregida y recibirá 0 pts.

Pregunta 1

Para cada lenguaje, diseñe una máquina de Turing que lo acepte:

- (a) (3.0 pts) $L = \{a^n b^n c^n \in \{a, b, c\}^* \mid n \geq 0\}$.
- (b) (3.0 pts) $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{la cantidad de 0's de } w \text{ es el doble que su cantidad de 1's}\}$.

Solución

Pregunta 1.a.

Pseudocódigo:

1. Verificar que w tiene la forma $a^i b^j c^k$, para $i, j, k \geq 0$. Si no, rechazar.
2. Mover la cabeza al inicio de la cinta.
3. Mover la cabeza hacia la derecha hasta un símbolo a y tacharlo.
4. Si en (3) no hay símbolo a , verificar que todos los símbolos están tachados y aceptar. Si no, rechazar.
5. Mover la cabeza a la derecha hasta un símbolo b y luego hasta un símbolo c , y tachar ambos.
6. Si en (5) no hay símbolos b y c , rechazar. Si no, mover la cabeza al inicio de la cinta e ir al paso (3).

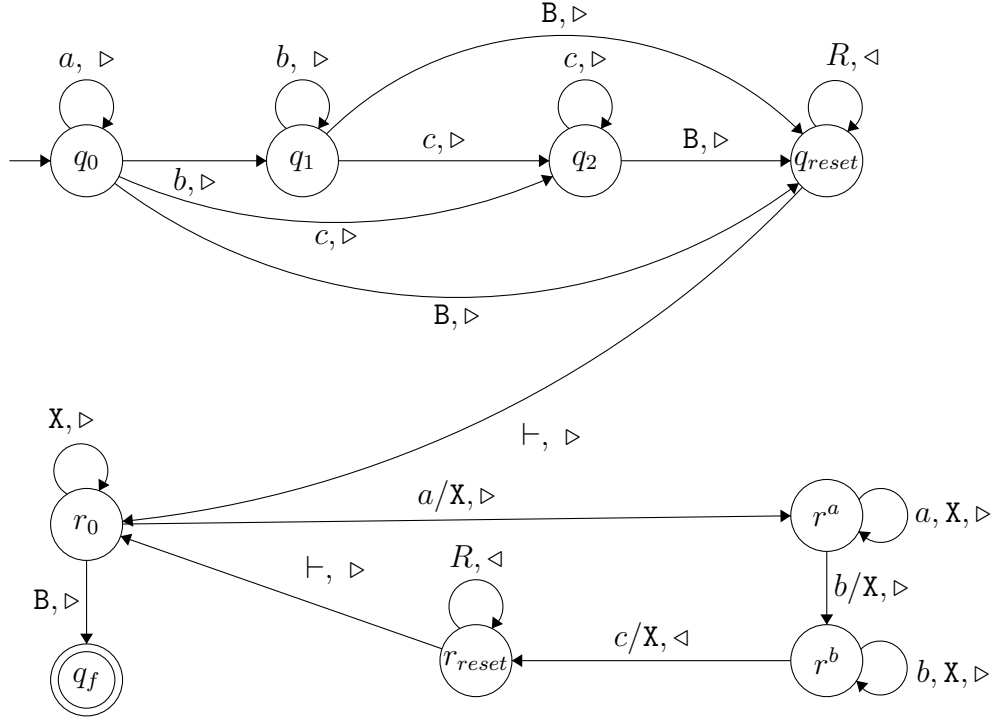
Diagrama: Considere la MT: $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, con

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Gamma = \Sigma \cup \{X, \vdash, B\}$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_{reset}, r_0, r^a, r^b, r_{reset}, q_f\}$$

δ está definida por el siguiente diagrama:



Donde R se define como: $\Gamma - \{\vdash\}$.

Relación Diagrama - Pseudocódigo

1. **Paso 1:** Este paso corresponde a la transición inicial desde el estado q_0 , donde la máquina empieza a leer la entrada. Si encuentra un símbolo que no sigue el patrón $a^i b^j c^k$, la máquina rechaza la entrada al no encontrar una transición válida.
2. **Paso 2:** Esta acción es realizada por el estado q_{reset} , donde la máquina se mueve hacia la izquierda para ubicarse al principio de la entrada. En el diagrama, esto corresponde a la transición de q_{reset} que mueve el cabezal hacia la izquierda hasta llegar al primer símbolo de la cinta.
3. **Paso 3:** En el estado r_0 , la máquina lee un símbolo a , lo marca como X (tachado) y avanza a la derecha. Esto corresponde a la transición $a/X, \triangleright$ en el diagrama.
4. **Paso 4:** Si la máquina no encuentra un símbolo a , revisa la cinta para asegurarse de que todo está marcado correctamente (en X) y que la secuencia está balanceada. En el diagrama, esto corresponde a iterar sobre r_0 hasta encontrar un blanco B .
5. **Paso 5:** En el estado r^a , la máquina busca el siguiente símbolo b y, tras encontrarlo, lo tacha y pasa al estado r^b para buscar un símbolo c , que también es tachado. En el diagrama, esto se representa en las transiciones $b/X, \triangleright$ y $c/X, \triangleright$.
6. **Paso 6:** En el estado r^a , si no se encuentran más símbolos b , la máquina rechaza (lo mismo ocurre con r^b y c). De otro modo, se mueve a r_{reset} y regresa al inicio de la cinta.

para verificar nuevamente el patrón. Esto corresponde a las transiciones de $R, \triangleleft$ y $\vdash, \triangleright$ en r_{reset} .

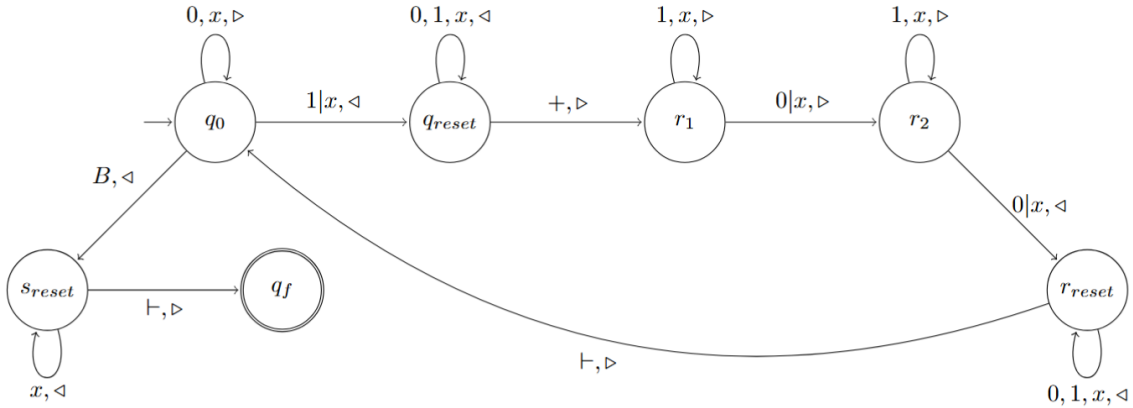
Pregunta 1.b.

Pseudocódigo:

1. Mover la cabeza de la máquina hacia la derecha, hasta encontrar un símbolo 1, escribir un símbolo X en su lugar.
2. Si en el paso (1) no encontramos un símbolo 1, verificamos que no quedan símbolos 0s en la palabra y aceptamos. Si encontramos algún 0, se rechaza
3. Mover la cabeza al inicio de la cinta
4. Mover la cabeza hacia la derecha hasta encontrar dos 0s. Cuando los encontramos escribimos un símbolo X en su lugar
5. si en el paso (4) no encontramos dos 0s, rechazar. En caso contrario, mover la cabeza al inicio e ir al paso (1)

Diagrama:

La máquina de turing a continuación cuenta con estados $\{q_0, q_{reset}, r_1, r_2, r_{reset}, s_{reset}, q_f\}$, con q_0 como estado inicial y q_f con estado final. Su alfabeto de cinta será $\{0, 1, B, \vdash, x\}$. Su función de transición se representa por el siguiente diagrama:



Relación Diagrama - Pseudocódigo

1. **Paso 1:** El paso 1 del pseudocódigo propuesto se ve representado por el estado q_0 , la transición que va de q_0 a q_0 y la transición que va desde q_0 a q_{reset}

2. **Paso 2:** El paso 2 del pseudocódigo se ve representado por la el estado s_{reset} , q_f y las transiciones asociadas a estos estados.
3. **Paso 3:** El paso 3 esta representado por el estado q_{reset} y las transiciones que van desde q_{reset} a q_{reset} y de q_{reset} a r_1
4. **Paso 4:** El paso 4 se ve representado por los estados r_1 , r_2 , sus transiciones relacionadas y la transición que va desde r_2 a r_{reset} .
5. **Paso 5:** El paso 5 se ve representado por el estado r_{reset} y la transición que va desde r_{reset} y q_0

Distribución de puntaje

- 3 puntos por realizar un diagrama correcto
- 2 puntos por pseudocódigo claro y correcto
- 1 punto por la relación del diagrama con el pseudocódigo

Pregunta 2

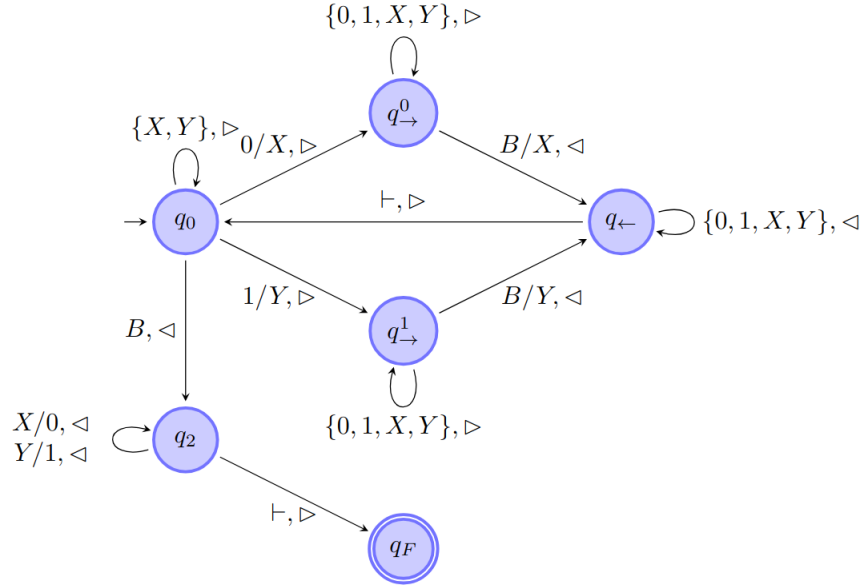
Sea una MT $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ y una función $h : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$. Decimos que M computa h si para todo $w \in \Sigma^*$, la ejecución $\rho = C_0, \dots, C_m$ de M sobre w es finita y $C_m = \vdash q_f h(w)$.

Intuitivamente, M computa h si para cualquier entrada $w \in \Sigma^*$, la MT M alcanza el estado final y deja escrito en la cinta la palabra $\vdash h(w)$.

Considere $\Sigma = \{0, 1\}$ y la función $h : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ definida como $h(w) = ww$ para todo $w \in \Sigma^*$. Es decir, la función h duplica la palabra de entrada. Diseñe una MT que compute h .

Solución

La máquina de Turing presentada cuenta con estados $\{q_0, q_{\rightarrow}^0, q_{\rightarrow}^1, q_{\leftarrow}, q_2, q_F\}$, alfabeto de entrada $\{0, 1\}$, alfabeto de cinta $\{0, 1, X, Y, B, \vdash\}$, estado inicial q_0 , estado final q_F y una función de transición definida por el siguiente diagrama:



El pseudocódigo del algoritmo utilizado es el siguiente:

1. La máquina avanza hacia la derecha hasta encontrar un 0 o un 1, si no encuentra ninguno avanza al paso 5.
2. Si lee un 0, lo reemplaza por una X y avanza hasta el final de la cinta y escribe una X en el primer espacio en blanco.
3. Si lee un 1, lo reemplaza por una Y y avanza hasta el final de la cinta y escribe una Y en el primer espacio en blanco.
4. El cabezal vuelve al principio de la cinta y al paso 1
5. Cuando se recorren todos los símbolos sin encontrar un 0 o un 1, se vuelve al principio reemplazando cada X por 0 e Y por 1.
6. Cuando se llega al símbolo que marca el comienzo de la cinta, se acepta.

En el diagrama el estado q_0 indica que se está en el paso 1 buscando el primer 0 o 1. Cuando se pasa a q_0^0 , quiere decir que se leyó un 0 y se está ejecutando el paso 2. Cuando se pasa a q_1^1 , quiere decir que se leyó un 1 y se está ejecutando el paso 3. Es decir, en q_0^0 y q_1^1 se entra en un loop de avanzar a la derecha hasta que se encuentra un espacio en blanco. Al encontrar el espacio en blanco, se pasa al paso 4 y el estado $q_←$ que se mantiene moviendo a la izquierda hasta llegar al primer símbolo y vuelve al estado q_0 . Finalmente, cuando se llega al final de la cinta en el estado q_0 se pasa al estado q_2 que ejecuta el paso 5 y al llegar al inicio pasa al estado de aceptación.

Distribución de puntaje

- 3 puntos por tener el diagrama correcto

- 2 puntos por tener pseudocódigo correcto
- 1 punto por la relación entre el diagrama y el pseudocódigo

Evaluación y puntaje de la tarea

Cada item de cada pregunta se evaluará con un puntaje entre 0 y 6 puntos. Todas las preguntas tienen la misma ponderación en la nota final y cada item tiene la misma ponderación en cada pregunta.